

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

Diamond Suspension, Glycol-Based, All Microns

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Diamond Suspension, Glycol-Based, All Microns
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	연마액
제품의 사용상의 제한	지정된 용도 이외에 어떠한 용도로도 사용금지
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	제조사: Allied High Tech Products, Lnc. 공급사: ㈜진우테크
주소	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 507호
긴급전화번호	031-777-1277

2. 유해성·위험성

가. 유해·위험성 분류	해당되는분류정보가 없음
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	해당없음
유해·위험문구	해당없음
예방조치문구	
예방	해당없음
대응	해당없음
저장	해당없음
폐기	해당없음
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)	
보건	0
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
프로필렌 글리콜	1,2-프로판디올(1,2-PROPANEDIOL);	57-55-6	10
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	89
다이아몬드	다이아몬드, 공업용(DIAMOND, INDUSTRIAL);	7782-40-3	1

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 즉시 의료조치를 취하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)
	고압주수 (부적절한 소화제)
	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	물질의 흡입은 유해할 수 있음
	일부 액체는 전기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
	용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
	일부는 고온으로 운송될 수 있음
	누출물은 오염을 유발할 수 있음
	접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	모든 점화원을 제거하십시오
	위험하지 않다면 누출을 멈추시오
	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	오염지역을 환기하십시오
	누출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오
	분진 형성을 방지하십시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
다. 정화 또는 제거 방법	소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오
	소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
	다량 누출시 액체 누출물 멀리 도랑을 만드시오
	청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
	분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
	취급 후 철저히 씻으시오
	공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
	고온에 주의하십시오
	물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
	공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
	물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
	물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
	뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.
	20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.
	20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발으므로 스프레이하거나 뿌리지마시오.
밀폐하여 보관하십시오
서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오 (10℃ - 40℃ 사이)
피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국내규정

해당없음

ACGIH 규정

해당없음

생물학적 노출기준

해당없음

기타 노출기준

해당없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오

다. 개인보호구

절연용 장갑을 착용하십시오

호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구(방진마스크)를 착용하십시오

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오

눈 보호

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오

손 보호

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상

용해되지 않는 고체가 섞여있는 불투명한 액체

색상

회색

나. 냄새

거의 무취

다. 냄새역치

해당없음

라. pH

8

마. 녹는점/어는점

해당없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

212°F (100°C)

사. 인화점

해당없음

아. 증발속도

해당없음

자. 인화성(고체, 기체)

해당없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

해당없음

카. 증기압

17.3 mmHg @ 68°F (20°C)

타. 용해도

해당없음

파. 증기밀도

해당없음

하. 비중

1.01

거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)

해당없음

너. 자연발화온도

해당없음

더. 분해온도

해당없음

러. 점도

해당없음

머. 분자량

해당없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	상온상압조건에서 안정함
	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	물질의 흡입은 유해할 수 있음
	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
다. 피해야 할 물질	열, 스파크, 화염 등 점화원
	가연성 물질, 환원성 물질
	물반응성 물질
	자극성, 독성 가스
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
	부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
	흡입시 호흡기관에 자극을 일으킬 수 있으나, 보통 낮은 위험임 섭취시 소화기관에 자극을 일으킬 수 있으나, 보통 낮은 위험임 피부 접촉시 자극으로 붉어지거나 건조, 염증을 일으킬 수 있음 눈 접촉시 물리적인 자극을 일으킬 수 있음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 22000 mg/kg Rat
경피	LD50 > 16000 mg/kg Rabbit
흡입	해당없음
피부부식성 또는 자극성	피부자극성 시험결과(토끼) 비자극성
심한 눈손상 또는 자극성	눈자극성 시험결과(토끼) 매우악한자극성
호흡기과민성	해당없음
피부과민성	사람/Draize Test: 과민성 없음
발암성	
산업안전보건법	해당없음
고용노동부고시	해당없음
IARC	해당없음
OSHA	해당없음
ACGIH	해당없음
NTP	해당없음
EU CLP	해당없음

생식세포변이원성	In vitro – Salmonella typhimurium/TA 98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험; Ames test): Negative(음성), Human/자매염색분체교환시험: Negative(음성)
생식독성	임신 래빗에 1230 mg/kg으로 10일간 식이로 투여시 수정률의 영향은 없으며, 태아 또는 모체의 생존률의 영향도 없었음. 모체 독성이 없는 태아 발생독성은 골격계 및 기형발생이 가장 큰 지표이며, 마우스는 ≥ 500 mg/kg/day, 래트는 $\geq 1,000$ mg/kg/day에서 관찰됨. 태자의 무게와 생존율의 영향은 더 높은 농도에서 발생됨.
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	비독성 증후는 마취시 중추신경억제제이다. 표적으로 삼을만한 장기가 없음.
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	래트에 90일동안 노출시 무게 및 사료섭취량이 감소하지만 임상-화학적 및 혈액학적 수치의 변화는 없음. 장기(간, 신장, 체장, 폐)및 혈액은 어떠한 독성학적 영향이 없음.
흡인유해성	해당없음
기타 유해성 영향	해당없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	LC50 710 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
갑각류	EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
조류	EC50 > 1000 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	log Kow -1.38
분해성	해당없음
다. 생물농축성	
농축성	BCF< 1
생분해성	> 60 (%) 10 day
라. 토양이동성	해당없음
마. 기타 유해 영향	해당없음

13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	해당없음

	해당없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음
15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	propylene glycol - 제4류: 제3석유류(수용성) 4000 ℓ
라. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	해당없음
16. 그 밖의 참고사항	
가. 자료의 출처	
프로필렌 글리콜	
ICSC(성상)	
ICSC(색상)	
ICSC(나. 냄새)	
ICSC(마. 녹는점/어는점)	
ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
ICSC(사. 인화점)	
ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)	
ICSC(카. 증기압)	
ChemIDplus(타. 용해도)	
ICSC(파. 증기밀도)	
ICSC(하. 비중)	
ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))	

ICSC(너. 자연발화온도)	
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(더. 분해온도)	
HSDB(러. 점도)	
ICSC(머. 분자량)	
SIDS(경구)	
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(경피)	
SIDS(피부부식성 또는 자극성)	
SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)	
International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(http://www.inchem.org/)(피부과민성)	
National Library of Medicine/Chemical Carcinogenesis Research Information System(NLM/CCRIS)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS)(생식세포변이원성)	
National Library of Medicine/genetic toxicology(NLM/GENETOX)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX)(생식세포변이원성)	
National Library of Medicine/Agency for Toxic Substances and Disease Registry(NLM/ATSDR)(http://www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg111.html)(생식독성)	
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(특정 표적장기 독성 (1회 노출))	
International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(http://ecb.jrc.it/esis)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))	
ECOTOX(어류)	
ECOTOX(갑각류)	
National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(조류)	
ICSC(잔류성)	
SIDS(농축성)	
SIDS(생분해성)	
물(WATER)	
NLM	
다이아몬드	
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(성상)	
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(색상)	
CRC(마. 녹는점/어는점)	
The Merck Index 13th Ed.(하. 비중)	
National Library of Medicine(NLM)(http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM)(머. 분자량)	
Akron University(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)	
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(http://ull.chemistry.uakron.edu/erd)(제품의 용도)	
나. 최초작성일	2020-06-19
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	1회
최종개정일자	2021-11-30
라. 기타	